

Trabajo Práctico N°2

DEU/DCU 2026

Grupo 9

- Juan Cruz Cassera Botta, 17072/7
- Ignacio Hurtado, 15571/3
- Agustín Ferreyra, 15366/9

[Fecha de entrega: 28 de abril](#)

Parte A

1. Estándares

Características de usabilidad como simplicidad, consistencia, transparencia, eficiencia, efectividad, grado de satisfacción del usuario entre otras, son cualidades que todo desarrollador debe alcanzar en sus diseños. La prototipación es una estrategia metodológica dentro de DCU que permite construir versiones preliminares de la interfaz donde se ponga a prueba dichas cualidades. La usabilidad es el “qué tenemos que lograr” mientras que el proceso de DCU determina el “cómo lograrlo”.

Por tal motivo, se solicita investigar sobre las normas ISO, IEEE u otros estándares que traten temas relacionados con interfaces del usuario/HCI, específicamente que aborden recomendaciones tanto de usabilidad como de DCU. Escribir una breve reseña de este punto.

Los estándares de organismos como ISO, IEC y IEEE (por ejemplo, ISO 9241, ISO/IEC 25010 y ISO 13407) abordan una misma idea: la usabilidad no es un resultado casual, sino una cualidad que debe definirse, diseñarse y evaluarse.

En conjunto, establecen buenas prácticas que combinan dos ejes: por un lado, criterios claros para medir la usabilidad (efectividad, eficiencia, satisfacción, facilidad de aprendizaje, etc.) y por otro, un proceso de Diseño Centrado en el Usuario (DCU) iterativo, basado en comprender el contexto de uso, prototipar soluciones y validarlas con usuarios reales.

Algunos de estos estándares son:

- **ISO 9241:** define la usabilidad en términos de efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico.
- **ISO/IEC 25010:** establece la usabilidad como característica de calidad, incluyendo atributos como operabilidad y facilidad de aprendizaje.
- **ISO 13407:** propone un proceso DCU iterativo centrado en el usuario, basado en análisis de contexto, diseño y evaluación continua.
- **IEEE 1061:** orienta la definición y medición de métricas de calidad del software, incluyendo aspectos vinculados a la usabilidad.

2. Interfaces icónicas

Ventajas de las interfaces icónicas

La principal ventaja del uso de íconos reside en el alto poder de síntesis que brindan, de lo que se desprenden una serie de ventajas:

- **Reconocimiento inmediato.** Puesto que los íconos son reconocibles a primera vista, el significado que implican o el objeto real que modelan se capta inmediatamente.
- **Simplicidad de ejecución.** Las interfaces icónicas facilitan la manipulación directa por parte del usuario, lo que permite un mejor modelo de manipulación de objetos del mundo real. Esto reduce el esfuerzo mental del usuario, simplificando la tarea.
- **Reducción del uso de la memoria del usuario.** Dado que los íconos (idealmente) proveen representaciones que le resultan familiares, el usuario puede reconocer fácilmente, en vez de tener que recordar el significado de una expresión.
- **Alto nivel de expresividad.** Si consideramos que el ícono representa la propia imagen del significado subyacente, podemos decir que se alcanza el grado más alto de expresión y detalle.
- **Mayor poder de síntesis.** El ícono contiene un único significante, que es él mismo. De este modo, se condensa la información en un espacio reducido; a diferencia de lo que ocurre con el texto, que puede extenderse considerablemente o, por el contrario, resultar insuficiente.
- **Transmite más información que la original.** El usuario puede extraer información del contexto del ícono y de su relación con otros íconos.
- **Entendimiento universal.** Idealmente, un ícono provee un medio de comunicación entendido universalmente; esto es, la significación del ícono trasciende fronteras, hábitos y costumbres. En la práctica esto puede no ser del todo cierto, pero toda vez que se logra permite evitar traducciones y adaptaciones regionales, junto con los problemas que acarrearán.
- **Mayor confiabilidad.** En forma ideal, al usar una interfaz icónica el usuario interactúa con representaciones fieles a su realidad. Si esta fidelidad se logra y se mantiene consistente a lo largo de todo el sistema, es posible utilizarlo sin temor a cometer errores.

- **Mayor flexibilidad.** En una interfaz icónica es el usuario el que controla la interacción mediante la manipulación directa de los íconos. Esta forma de interacción le otorga libertad al usuario para que utilice los íconos que crea apropiados y de cualquier forma válida.
- **Mejora la transparencia.** El estado del sistema y sus procesos se puede representar de forma más fiel mediante el uso de íconos.
- **Prevención de errores.** Las interfaces icónicas minimizan la entrada de datos, lo que reduce la posibilidad de cometer errores. Además, es la propia interfaz la que impide la ocurrencia de estados inválidos, rechazando aquellas formas de manipulación espacial o visual de los íconos que incurrirían en error por parte del usuario.

Relación con la correspondencia directa de Norman

Don Norman introduce el concepto de correspondencia en el diseño de interacción para definir la relación que existe entre un conjunto de objetos con los que se puede interactuar y el conjunto de controles que permiten realizar dicha interacción. Por ejemplo, en un anafe de cocina se tiene una correspondencia uno a uno entre las perillas del tablero y las hornallas, en la que cada perilla maneja una hornalla particular. Ahora bien, lo que nos interesa para el diseño es ver de qué manera se corresponden las características del control con las del objeto controlado. Una correspondencia «directa» sería aquella en la que una característica relevante del objeto se representa directamente en el control. Siguiendo con el ejemplo de las hornallas, se podrían disponer las perillas de tal modo que su ubicación relativa al tablero sea igual a la ubicación relativa de la hornalla en el anafe, de tal modo que la correspondencia sea directa.

Este concepto es muy importante al tratar con interfaces icónicas, puesto que los íconos establecen por definición una correspondencia entre una cosa u acción y su representación visual, que es el ícono en sí mismo. La correspondencia directa, entonces, ocurre cuando el ícono imita las características físicas del objeto representado o bien cuando las posibilidades de manipulación del ícono son análogas a la del objeto real. La importancia de este tipo de correspondencia radica en que permite que el usuario utilice lo que sabe acerca del mundo real para usar la interfaz de forma intuitiva. Un ejemplo de esto se puede encontrar en las metáforas de escritorio (como Windows, KDE,

Gnome, etc.) donde un archivo de texto se representa visualmente con un dibujo de un papel escrito. Si se arrastra este ícono y se lo suelta encima del ícono de la papelería, el archivo es eliminado, en correspondencia directa al gesto de arrojar un papel a la basura en el mundo real.

Normas ISO relativas al uso de íconos

Existe un conjunto de normas específicas, agrupadas en **ISO/IEC 11581**, que proveen recomendaciones para el diseño y uso de íconos como elementos de interacción en interfaces gráficas. Algunas de estas normas, como la 1 y la 10, plantean un marco general para el uso y el diseño de íconos mientras que el resto de las normas tratan temas específicos, por ejemplo: íconos de objeto (que representan funciones por asociación con un objeto), cursores, íconos de herramientas, etc.

Además, otras normas relativas al uso de íconos pueden ser:

- **ISO 9241-125.** Esta norma provee una serie de recomendaciones para la presentación visual de información. Incluye una sección (7.2) dedicada al diseño y utilización de íconos.
- **ISO 7000.** Contiene una base de datos con íconos estandarizados para uso industrial. No se relaciona directamente con el desarrollo de software, pero se puede considerar como referencia para el diseño de íconos.

3. Comparación DCU con...

Usage Centered Design defendido por Larry Constantine

Tanto el Diseño Centrado en el Usuario como el Diseño Centrado en el Uso son procesos metodológicos que tienen como objetivo mejorar la interacción con un sistema, apuntando a mejorar la eficiencia y satisfacción al usar el mismo. Ambas tienen mucha consideración al contexto de uso del sistema y se apoyan fuertemente en el feedback de las personas que usan el sistema.

La diferencia principal radica en que la primera técnica pone el foco en el usuario y sus necesidades, limitaciones, emociones y expectativas, mientras que la segunda técnica lo pone en la tarea específica que se quiere lograr de forma mucho más directa, "fría" y funcional.

Es importante notar que estas dos técnicas no son en absoluto mutuamente excluyentes, sino que se pueden utilizar en simultáneo para maximizar las ventajas de cada una.

Usability Engineering defendido por Jakob Nielsen

Nuevamente ambas técnicas buscan mejorar la experiencia del usuario, pero difieren en que la primera se basa mucho en integrar al usuario al proceso de diseño lo más posible, mientras que la segunda está mucho más relacionada a definir metas rigurosas de usabilidad y evaluarlas continuamente para determinar el nivel de eficacia, eficiencia y satisfacción. Además Usability Engineering hace uso de las famosas 10 heurísticas de Nielsen como pilar fundamental.

Metodologías Ágiles defendido en el manifiesto The Agile Manifesto, firmado por un grupo de autores

Estas dos técnicas pueden fácilmente chocar entre sí ya que las metodologías ágiles suelen tener como objetivo el desarrollo rápido y entrega de demos del sistema de forma muy regular. Esta dinámica tan frenética y apurada puede provocar que se deje de lado la experiencia del usuario y se aplique una visión de túnel en cerrar tickets y avanzar lo más rápido posible sin importar el costo.

Parte B

1

La prototipación es una metodología que permite construir versiones incompletas del sistema de software con el objeto de adelantar el proceso de evaluación frente a expertos y frente a usuarios. Existen herramientas para el desarrollo de prototipos iniciales, denominados mockups o wireframes. Ejemplo de éstas son: Pencil, Axure, Balsamiq, Cacao, Mocking Bird, Figma, etc.

Elija al menos dos de estas herramientas para construir wireframes y realice un cuadro comparativo donde se tenga en cuenta las siguientes características:

- Cuestiones técnicas de uso e instalación
- Facilidad de uso
- Tipo de interfaz que permite prototipar
- Tipo de objetos de interacción y paradigmas de interacción que permite incluir dentro de los bocetos.
- Facilidades de IA, si incluye la IA para facilitar la tarea del diseñador.
- Provee funciones o facilidades para aplicar la accesibilidad.
- Nivel que permite prototipar (si sólo visualización o interacción y comportamiento también)
- Detalle funciones que ofrece la herramienta como por ejemplo si los diseños los podés compartir, dejar en línea, si tiene mensajería interna, si permite evaluar los diseños y registrar evaluaciones, etc.

	Figma	Balsamiq
Uso e instalación	Utilizada directamente desde la web, requiere una cuenta.	Utilizada directamente desde la web, requiere una cuenta.
Facilidad de uso	Posee una interfaz de diseño profesional que puede llegar a asustar al usuario casual que solo busca completar una entrega, pero si se le dedica el	Posee una estructura simplificada con un menú lateral con el que se accede a las diferentes pantallas y elementos de diseño,

	tiempo suficiente termina siendo entendible y lógica.	permitiendo abstraerse de datos más complejos como el padding en el diseño web.
Tipo de interfaz que permite diseñar	Permite diseñar interfaces gráficas (web, escritorio y móvil) e icónicas (mediante agregado de imágenes).	Permite diseñar interfaces gráficas (web, escritorio y móvil) e icónicas (mediante agregado de imágenes).
Tipo de objetos de interacción que permite incluir y paradigmas de interacción	Cuenta con objetos gráficos prefabricados como botones, campos de formulario, ventanas de diálogo, etc. Además se pueden incorporar elementos personalizados e importar bibliotecas de la comunidad.	Busca mostrar una versión minimalista del sistema a plantear, buscando enfocarse en la distribución de los elementos más que en el funcionamiento como tal de la app, mostrando un planteo más caricaturesco del objetivo final.
Facilidades de IA	Posee una IA integrada que permite crear diseños completos a partir de un prompt, similar a como se usaría ChatGPT, Gemini o similares.	Provee un chatbot para crear diseños a partir de texto e imágenes.
Accesibilidad	A través de plugins comunitarios que facilitan tareas específicas de accesibilidad.	No tiene este tipo de funcionalidades.
Nivel de prototipado	Permite modelar navegación y cambios de estado en componentes gráficos con eventos.	Permite armar maquetas y modelar navegación básica
Funcionalidades extra	Permite compartir los diseños, exportarlos a distintos formatos e invitar a gente a los mismos.	Permite compartir los diseños, exportarlos a distintos formatos e invitar a gente a los mismos. Además, permite intercambiar ideas y opiniones entre los distintos participantes mediante notas.